Activity Diagram - Tạo đơn hàng (Checkout → Create Order)

Khách hàng
Frontend
Backend
Cơ sở dữ liệu
Kiểm tra giỏ hàng và nhấn "Đặt hàng"
Hiển thị trạng thái xử lý (loading spinner)
Gửi POST /api/v1/orders
Headers: Authorization: Bearer <JWT>
Body: { items: [{ productId, size, quantity, toppingIds }], promotionCode? }
JwtAuthGuard: Token hợp lệ?
không
có
Trả về 401 Unauthorized
Trích xuất userId = req.user.sub (Quyết định D4)
Thông báo phiên hết hạn (giữ nguyên giỏ hàng), điều hướng sang trang Đăng nhập
ValidationPipe: Cấu trúc request hợp lệ? (items không rỗng, quantity 1..99, size hợp lệ)
không
có
Trả về 400 Bad Request (Thông báo lỗi validation)
Hiển thị lỗi dữ liệu không hợp lệ
Truy vấn Product, SizePrice, Topping từ DB
Sản phẩm/Topping tồn tại và khả dụng (isAvailable = true)?
không
có
Trả về 400 Bad Request / 404 Not Found (Món không khả dụng hoặc không tồn tại)
Thông báo món không khả dụng
Tồn kho sản phẩm & topping đủ (stock >= quantity)?
không
có
Trả về 400 Bad Request (Sản phẩm hoặc topping không đủ tồn kho)
Thông báo hết hàng, cập nhật lại giỏ
Tính giá phía Server:
unitPrice = basePrice + priceAdjustment(size)
lineTotal = (unitPrice + Σ toppingPrice) * quantity
totalAmount = Σ lineTotal
finalAmount = totalAmount - discountAmount (nếu có promotionCode - Quyết định D7)
Bắt đầu Transaction (Prisma $transaction)
Trừ tồn kho Product dùng Optimistic Lock (WHERE id = product.id AND stock >= qty AND version = product.version, version + 1 - Quyết định D3); Nếu 0 dòng update -> Rollback & trả 400
Trừ tồn kho Toppings có điều kiện (WHERE id = topping.id AND stock >= qty - Quyết định D3); Nếu 0 dòng update -> Rollback & trả 400
Tạo bản ghi Order (status = PENDING, totalAmount, discountAmount, finalAmount); Sinh tự động orderNumber (Int)
Tạo các bản ghi OrderItem và OrderItemTopping
Tạo bản ghi OrderStatusHistory (fromStatus: null, toStatus: PENDING, reason: "Order created")
Transaction thành công?
không
có
Rollback Transaction
Commit Transaction
Trả về 500 Internal Server Error (hoặc 400 nếu do hết hàng đồng thời)
Trả về 201 Created bọc qua TransformInterceptor { success: true, statusCode: 201, data: Order, timestamp }
Hiển thị thông báo lỗi tạo đơn thất bại, cho phép thử lại
Lưu pendingOrderId vào giỏ hàng local (giữ nguyên giỏ hàng, KHÔNG xóa giỏ - Quyết định D2); Điều hướng sang màn hình Thanh toán (Payment)